

Ansiktsgjenkjenning

Endre Norén

Øyvind Lundstad

Marius Borgen

Innholdfortegnelse

Innholdfortegnelse..... 2

1. BESKRIV PROBLEMET..... 3

1.1 OMFANG / SCOPE.....3

1.2 Systemets oppbygning..... 4

1.3 Målgruppe og suksesskriterier.....4

1.4 Metrikker..... 5

2. Datainnsamling og datasett.....6

2.1 Datainnsamling.....6

2.2 Utvidelse av datasettet..... 6

2.3 Representasjon og preprosessering.....7

3. Modelleringer..... 8

3.1 Modellen..... 8

3.2 Resultater og testing:.....9

3.3 Resultater, modell:..... 12

4. Deployment..... 13

4.1 Plan for deployment.....13

4.2 Veien videre..... 13

5. Referanseliste..... 14

5.1 Referanser i teksten.....14

5.2 Importerte biblioteker i koden..... 15

1. BESKRIV PROBLEMET

1.1 OMFANG / SCOPE

Ansiktsgjenkjenning er en teknologi som bruker maskinlæring til å identifisere personer basert på ansiktstrekk. Teknologien brukes blant annet i adgangskontroll, identitetsverifisering og ulike digitale tjenester.

Formålet med prosjektet *Welcome Home* er å undersøke hvordan maskinlæring kan brukes til å skape en mer personlig og interaktiv opplevelse i hjemmet. Ideen bak prosjektet er at kamera eller en smart enhet skal kunne gjenkjenne personer som kommer hjem, hilse på dem med navn.

For å demonstrere konseptet utvikles et program som bruker kamera til å registrere et ansikt og en maskinlæringsmodell til å forsøke å identifisere personen. Modellen trenes på ansiktsbilder fra ulike personer og lærer å skille mellom dem basert på visuelle kjennetegn.

Maskinlæring er godt egnet til denne oppgaven fordi det er vanskelig å lage faste regler som beskriver hvordan hvert enkelt ansikt ser ut. Ansikter kan variere med blant annet belysning, ansiktsuttrykk og kameravinkel. Ved å trene en modell på eksempler kan systemet lære mønstre som gjør det mulig å skille mellom ulike personer.

Uten maskinlæring måtte identifiseringen basert seg på manuell gjenkjennelse eller forhåndsdefinerte kjennetegn. Dette ville vært vanskelig å gjennomføre på en pålitelig måte, spesielt når antallet personer øker.

Det finnes allerede ansiktsgjenkjenning i blant annet mobiltelefoner og smarthjemsystemer. *Welcome Home* skiller seg fra disse bruksområdene ved at hovedmålet er en personlig og underholdende opplevelse, fremfor sikkerhet eller tilgangskontroll.

Prosjektet tar utgangspunkt i et klassifikasjonsproblem, der modellen skal lære å skille mellom ulike personer basert på ansiktsbildene deres. Vi ønsker å undersøke hvor godt tradisjonelle maskinlæringsalgoritmer kan løse denne oppgaven

Vi har derfor valgt å kombinere **Principal Component Analysis (PCA)** og **Support Vector Machine (SVM)**. PCA brukes til å redusere antall dimensjoner i bildedataene, mens SVM benyttes til å klassifisere bildene etter hvilken person de tilhører [2][3].

1.2 Systemets oppbygning

Welcome Home er utviklet som en applikasjon der brukeren kan registrere ansiktsbilder gjennom et kamera for identifisering.

Systemet består av følgende hovedkomponenter:

1. **Datainnsamling:** Ansiktsbilder samles inn og knyttes til riktig person. Nye personer registreres automatisk med en unik ID.
2. **Preprosessering:** Bildene tilpasses et felles format og representeres numerisk.
3. **Dimensjonsreduksjon:** PCA reduserer antallet egenskaper modellen må behandle [2].
4. **Klassifikasjon:** SVM bruker de reduserte bildedataene til å predikere personens identitet [3].
5. **Brukergrensesnitt:** Resultatet presenteres for brukeren gjennom en applikasjon.

En utfordring ved denne løsningen er at endringer i bildekvalitet og bildebehandling kan påvirke klassifikasjonen. Modellen må derfor motta bilder som er behandlet på samme måte som treningsdataene.

1.3 Målgruppe og suksesskriterier

Målgruppen er i første omgang brukere som ønsker å eksperimentere med ansiktsgjenkjenning i et enkelt system.

Welcome Home er et lærings- og demonstrasjonsprosjekt, ikke et ferdig sikkerhetsprodukt. Hovedmålet er derfor å demonstrere at en maskinlæringsmodell kan lære å identifisere forskjellige personer med høy nøyaktighet. Målet er å oppnå minst 90% klassifikasjonsnøyaktighet på et separat testdatasett. For en eventuell videreutvikling til adgangskontroll ville det vært nødvendig med betydelig strengere sikkerhetskrav, kontroll av ukjente personer og testing under realistiske forhold.

1.4 Metrikker

For å evaluere maskinlæringsmodellen benyttes flere metrikker. Alle beregnes på et separat testsett som modellen ikke har sett under trening. Datasettet deles med en stratifisert splitt, slik at hver person er representert i både trenings- og testsettet. 80/20 er splitten valgt for dette prosjektet.

Accuracy (nøyaktighet) måler andelen bilder som blir klassifisert riktig:

Accuracy = Antall riktige prediksjoner / Totalt antall prediksjoner

Dette er prosjektets viktigste resultatmål fordi vi ønsker at systemet skal identifisere riktig person. Suksesskriteriet er minst 90 % accuracy på testsettet.

Accuracy alene kan likevel gi et misvisende bilde, særlig når noen personer har mange flere bilder enn andre. Vi benytter derfor også precision, recall og F1-score. Disse beregnes for hver person. Ta personen «Marius» som eksempel:

- **TP (true positive):** bilder av Marius som klassifiseres som Marius
- **FP (false positive):** bilder av andre som klassifiseres som Marius
- **FN (false negative):** bilder av Marius som klassifiseres som noen andre

Precision = TP / (TP + FP) sier hvor stor andel av bildene modellen klassifiserer som en bestemt person, som faktisk tilhører denne personen.

Recall = TP / (TP + FN) sier hvor stor andel av bildene av en bestemt person modellen klarer å identifisere.

F1-score = 2 · (Precision · Recall) / (Precision + Recall) er et samlet mål som balanserer precision og recall.

Siden datasettet består av 40 personer fra Olivetti og et dynamisk antall registrerte personer, oppgis et snitt av metrikkene. Vi bruker macro-snitt, der alle personer teller likt uavhengig av hvor mange bilder de har. Det er viktig i vårt tilfelle, fordi det utvidede datasettet har langt flere bilder av enkelte personer enn av andre.

I tillegg bruker vi en forvekslingsmatrise (confusion matrix) for å se hvilke personer modellen forveksler med hverandre. En modell kan ha høy samlet nøyaktighet samtidig som den systematisk forveksler enkelte personer, og dette blir synlig i matrisen.

2. Datainnsamling og datasett

2.1 Datainnsamling

Prosjektet benytter hovedsakelig **Olivetti Faces**, et offentlig tilgjengelig datasett med ansiktsbilder samlet inn ved AT&T Laboratories Cambridge [7].

Datasettet er tilgjengelig gjennom scikit-learn og inneholder:

- 600+- ansiktsbilder
- 40 forskjellige personer
- 10 bilder av hver person
- Bilder med oppløsning 64 × 64 piksler
- Gråtonebilder med pikselverdier mellom 0 og 1

Bildene varierer noe i ansiktsuttrykk, belysning og ansiktsposisjon. Likevel er bildene relativt standardiserte sammenlignet med bilder tatt under virkelige forhold. Datasettet egner seg godt som utgangspunkt fordi hvert bilde allerede er knyttet til en bestemt person. Dermed kan vi bruke supervised learning uten å måtte merke alle bildene manuelt.

2.2 Utvidelse av datasettet

Gruppen har også gjennomført et eksperiment med et utvidet datasett bestående av ekstra fire personer: Marius, Endre, David og Øyvind. Vi samlet inn 150 bilder per person og renset dataen tilsvarende totalt 600+- bilder, med forskjellige ansiktsvinkler og lysforhold. I den nåværende modellen brukes opptil 100 bilder per person med forskjellige lys og vinkler. Bildene fordeles med 80% til trening og 20% til testing, som gir 80 treningsbilder og 20 testbilder per person dersom alle 100 bildene brukes

Dette gjør det mulig å undersøke hvordan modellen fungerer når nye personer og flere bilder inkluderes. Utvidelsen introduserer samtidig en utfordring: Antallet bilder per person er ikke nødvendigvis likt. Dette kan føre til at modellen får mer trening på enkelte personer enn andre. Det er derfor viktig å evaluere ytelsen både samlet og for de enkelte personene.

For å forbedre datasettet enda mer, og for bedre resultater burde vi øke forskjellen på personene vi bruker. Både med kjønn, alder og etnisitet for å kunne skape en bedre ansiktsgjenkjennelse for alle.

2.3 Representasjon og preprosessering

Før et kamerabilde kan klassifiseres må ansiktet bli lokalisert og skilles fra resten av bildet. For dette er det tatt i bruk OpenCV sin CascadeClassifier [6]. Denne bygger på Viola-Jones metoden som går ut på å fange ansiktstrekk [4]. Øyne er mørkere enn kinn, og på denne måten finner modellen ut hvor ansiktet er. Så blir bildet omskåret og konvertert til gråtoner slik at maskinlæringsmodellen har litt mer lik data å jobbe med.

En maskinlæringsmodell kan ikke behandle et vanlig bildefilformat direkte uten omforming til numeriske data. Hvert bilde i Olivetti Faces består av 64 × 64 piksler, tilsvarende 4096 pikselverdier [7]. Bildet lagres i utgangspunktet som en matrise med 64 rader og 64 kolonner, men modellen forventer at hvert eksempel er én rad med verdier. Matrisen flates derfor ut ved at radene legges etter hverandre, slik at bildet blir en vektor med 4096 numeriske egenskaper. Hver posisjon i vektoren tilsvarer én bestemt piksel i bildet. For det opprinnelige datasettet gir dette en datamatrise med dimensjonene 400 × 4096, der hver rad er et bilde og hver kolonne er én pikselverdi.

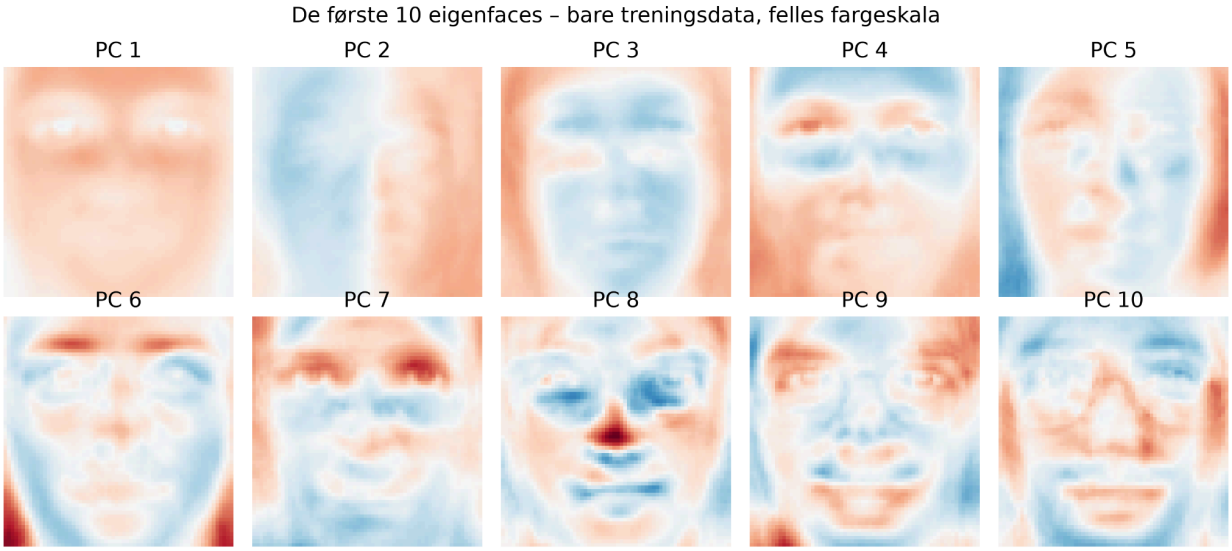


Olivetti Faces leveres med normaliserte pikselverdier mellom 0 og 1 [7]. Dette gjør at datasettet allerede har et egnet numerisk format for modelltrening. Egne bilder må behandles slik at de får samme dimensjoner, fargeformat og verdiskala som bildene modellen ble trent på. Preprosesseringen er spesielt viktig fordi ulik skalering eller plassering av ansiktet kan føre til feil prediksjoner.

3. Modelleringer

3.1 Modellen

Modellen er en scikit-learn-pipeline med to steg: PCA og SVM. PCA reduserer hvert bilde fra 4096 pikselverdier til 100 komponenter [2][8]. Komponentene er retningene der ansiktsbildene varierer mest, såkalte eigenfaces [9]. Vi bruker whiten=False, som betyr at komponentene ikke skaleres til lik varians. Slik ser eigenfaces ut:



SVM-en bruker en RBF-kjerne med C = 10, som gjør at den kan lære grenser som ikke er rette linjer [3][5]. Vi har slått på probability=True, slik at modellen gir en sannsynlighet for hver person i stedet for bare et svar.

Modellen kjenner 40 klasser fra Olivetti og de registrerte personene som er lagt til med nok treningsbilder. Systemet viser bare et navn når den høyeste sannsynligheten er over 50% og klassen er en av de registrerte personene. Olivetti personene fungerer dermed som eksempler på «andre mennesker». Blir et ansikt klassifisert som en av dem, vil ikke personen bli hilst på. Er modellen usikker, ber programmet personen prøve igjen. Samme regel brukes både i evalueringen og i kameraprogrammet.

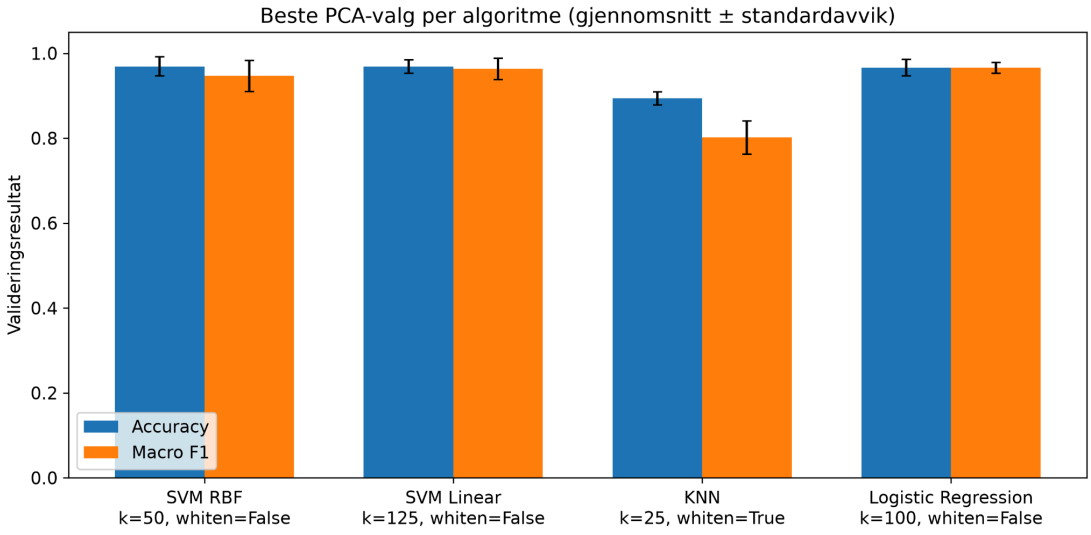
Tilfeldig gjetting blant 40 klasser og de registrerte personene gir en nøyaktighet på 1 delt på antall klasser. Som enkel maskinlæringsbaseline har vi undersøkt k-NN (k = 5) med PCA.

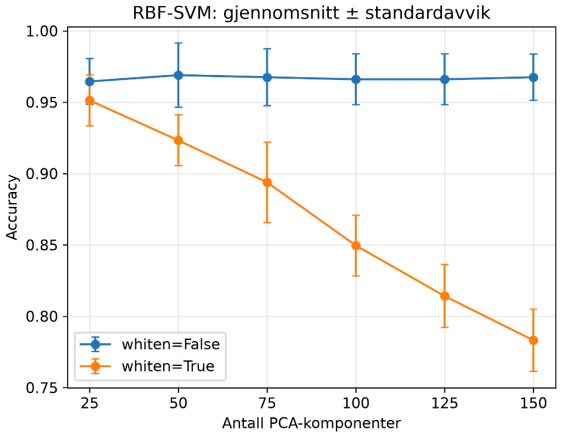
3.2 Resultater og testing:

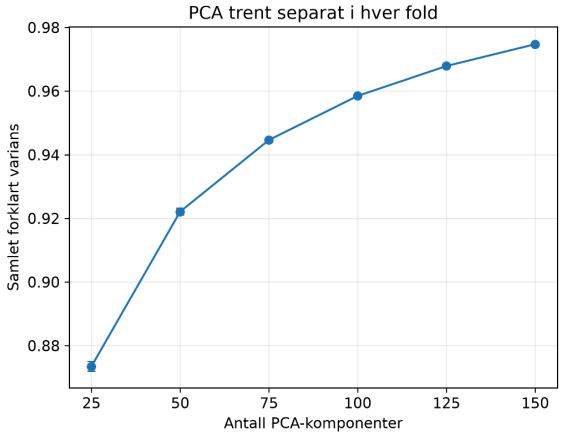
For å undersøke hvilken maskinlæringsalgoritme som fungerte best til ansiktsgjenkjenning, sammenlignet vi fire forskjellige algoritmer: RBF-SVM, lineær SVM, k-NN (k = 5) og logistisk regresjon [1][2][10].

Det ble gjennomført 5-fold kryssvalidering på treningsdataene, der dataene ble delt inn i fem deler. Modellen ble trent på fire deler og validert på den siste. Dette ble gjentatt fem ganger, slik at alle delene ble brukt til validering. Det ble også gjort undersøkelse på hvordan antall PCA-komponenter og whitening påvirket resultatene. Hver algoritme ble testet med 25, 50, 75, 100, 125 og 150 PCA-komponenter, både med og uten whitening. Totalt testet vi 48 forskjellige konfigurasjoner.

For å sammenligne resultatene brukte vi nøyaktighet (accuracy) og Macro F1-score. Resultatene viser gjennomsnittet fra de fem foldene, mens standardavviket viser hvor mye resultatene varierte mellom dem.







Modell	Nøyaktighet	Macro F1
Tilfeldig gjetting (40 klasser)	**2,50 %**	
k-NN (k=5) + PCA	**89,38 %**	**0,8016**
PCA + SVM (RBF)	**96,90 %**	**0,9466**
PCA + SVM (lineær)	**96,90 %**	**0,963**

Det ble gjort klart at flere PCA-komponenter ikke nødvendigvis ga bedre resultater. Uten whitening holdt RBF-SVM en relativt stabil nøyaktighet på omtrent 96–97%, mens nøyaktigheten falt når vi økte antall komponenter med whitening aktivert.

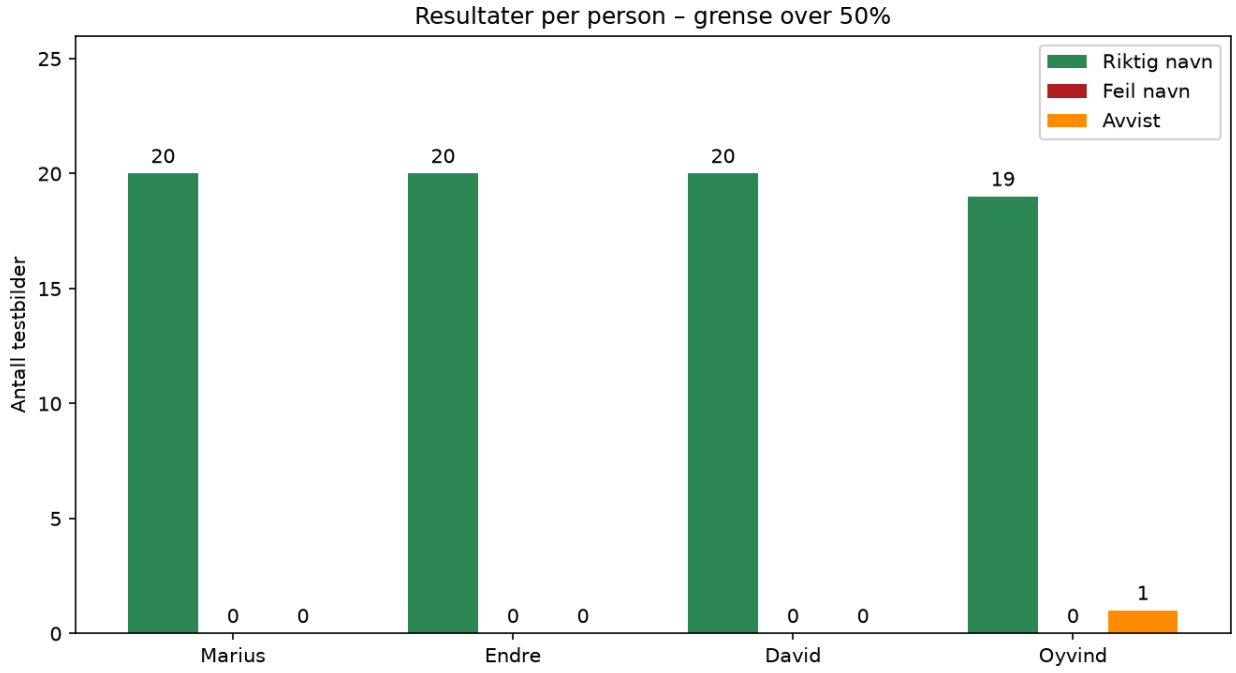
Selv om flere PCA-komponenter forklarte en større andel av variansen i bildene, førte dette ikke nødvendigvis til bedre klassifisering.

Resultatene viser at valg av algoritme og PCA-innstillinger har betydning for hvor godt modellen fungerer. Vi har valgt å bruke RBF-SVM kombinert med PCA i den endelige applikasjonen.

3.3 Resultater, modell:

Modellen ble testet ved å bruke de fire registrerte personene Marius, Endre, David og Øyvind. Resultatene viser at modellen oppnådde 100% nøyaktighet på treningssettet og 98,1% på testsettet, før avvisning basert på sannsynlighetsgrensen på 50%.

For de fire registrerte personene ble 79 av 80 testbilder riktig gjenkjent og godkjent. Marius, Endre og David fikk 20 av 20 riktige gjenkjenninger, mens Øyvind fikk 19 av 20 riktige og ett bilde ble avvist. Ingen av de fire personene fikk feil navn.



Modellen feilklassifiserte også tre testbilder fra Olivetti Faces, der person 21 ble klassifisert som person 38, person 12 som person 3 og person 7 som person 0.



Egne bilder er tatt med 0,3 sekunders mellomrom i samme økt, og fordelt tilfeldig mellom trening og test. Bilder tatt rett etter hverandre er nesten like, så testresultatet for egne bilder er sannsynligvis bedre enn det ville vært i en ny økt med annet lys. En mer realistisk test ville vært å ta testbildene en annen dag. Testen måler heller ikke helt ukjente personer, som verken er i Olivetti eller blant de registrerte.

4. Deployment

4.1 Plan for deployment

Vi deployer applikasjon lokalt, ment til å plasseres ved inngangen til en bolig. Når personer er registrert og modellen er ferdig trent, kan det brukes til å gjenkjenne personen og ønske dem velkommen hjem.

Applikasjonen kjøres lokalt på en datamaskin med et tilkoblet kamera, det gjør det mer sikkert og lettere å stole på. En begrensning vi har nå er at modellen må trenes på nytt hver gang en ny person blir lagt til. Endringer i lys, vinkel og utseende kan påvirke gjenkjenning kraftig.

4.2 Veien videre

En videre utvikling kan være til et adgangssystem der personen kan registrere seg for å få tilgang til boligen. Dette krever imidlertid bedre sikkerhet og mye mer testing. Andre forbedringer kan være bedre håndtering av lysforhold og bruk av forhåndstrente modeller med ansiktsembeddinger, som kan gjøre systemet mer robust og enklere å utvide med nye personer.

.

5. Referanseliste

5.1 Referanser i teksten

[1] GeeksforGeeks. (u.å.). *K-nearest neighbours (KNN).* https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/k-nearest-neighbours/

[2] GeeksforGeeks. (u.å.). *Principal component analysis (PCA).* https://www.geeksforgeeks.org/data-analysis/principal-component-analysis-pca/

[3] GeeksforGeeks. (u.å.). *Support vector machine algorithm.* https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/support-vector-machine-algorithm/

[4] Great Learning. (u.å.). *Viola-Jones algorithm.* https://www.mygreatlearning.com/blog/viola-jones-algorithm/

[5] IBM. (u.å.). *Radial basis function.* https://www.ibm.com/think/topics/radial-basis-function

[6] OpenCV. (u.å.). *cv::CascadeClassifier.* https://docs.opencv.org/3.4.20/d1/de5/classcv_1_1CascadeClassifier.html

[7] scikit-learn. (u.å.). *Olivetti faces dataset.* https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.fetch_olivetti_faces.html

[8] scikit-learn. (u.å.). *sklearn.pipeline.* https://scikit-learn.org/stable/api/sklearn.pipeline.html

[9] ScienceDirect. (u.å.). *Eigenface.* https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/eigenface

[10] Sahel, E. (u.å.). *Introduction to RBF-SVM: A powerful machine learning algorithm for non-linear data.* Medium. https://medium.com/@eskandar.sahel/introduction-to-rbf-svm-a-powerful-machine-learning-algorithm-for-non-linear-data-1d1cfb55a1a

5.2 Importerte biblioteker i koden

[11] OpenCV. (u.å.). *OpenCV – Official website.* https://opencv.org/

[12] scikit-learn. (u.å.). *Scikit-learn – Documentation.* https://scikit-learn.org/stable/

[13] NumPy. (u.å.). *NumPy – Official website.* https://numpy.org/

[14] Matplotlib. (u.å.). *Matplotlib – Official website.* https://matplotlib.org/

[15] Joblib. (u.å.). *Joblib documentation.* https://joblib.readthedocs.io/